# 其他部署選項

## Cloud Manager 3.7

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm37/reference_cloud_mgr_reqs.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

其他部署選項 . . . . . 1
Cloud Manager主機需求 . . . . . 1
在現有的Linux主機上安裝Cloud Manager . . . . . 2
從AWS Marketplace啟動Cloud Manager . . . . . 5
從Azure Marketplace部署Cloud Manager . . . . . 7
在Azure美國政府區域部署Cloud Manager . . . . . 10
在Azure Germany地區安裝Cloud Manager . . . . . 13

# 其他部署選項

## Cloud Manager主機需求

如果您在自己的主機上安裝Cloud Manager、則必須驗證組態的支援、包括作業系統需求、連接埠需求等。

> 您可以在GCP的主機上安裝Cloud Manager、但不能安裝在內部部署網路中。Cloud Manager必須安裝在GCP中、才能在Cloud Volumes ONTAP GCP中部署。

需要專用主機

與其他應用程式共用的主機不支援Cloud Manager。主機必須是專屬主機。

支援的**AWS EC2**執行個體類型

- T2.medium
- T3.medium（建議）
- M4.Large
- M5.xLarge
- m5.2xLarge
- M5.4xLarge
- M5.8xLarge

支援的**Azure VM**大小

A2、D2 v2或D2 v3（視可用度而定）

支援的**GCP**機器類型

一種至少有2個vCPU和4 GB記憶體的機器類型。

支援的作業系統

- CentOS 7.2
- CentOS 7.3.
- CentOS 7.4.
- CentOS 7.5
- Red Hat Enterprise Linux 7.2
- Red Hat Enterprise Linux 7.3
- Red Hat Enterprise Linux 7.4
- Red Hat Enterprise Linux 7.5

  Red Hat Enterprise Linux 系統必須在 Red Hat 訂購管理中註冊。如果尚未註冊、系統將無法在Cloud Manager安裝期間存取儲存庫來更新所需的協力廠商軟體。

  這些作業系統的英文版本支援Cloud Manager。

**Hypervisor**

通過認證可執行 CentOS 或 Red Hat Enterprise Linux 的裸機或託管 Hypervisorhttps://access.redhat.com/certified-hypervisors["Red Hat 解決方案：哪些 Hypervisor 已通過認證、可執行 Red Hat Enterprise Linux ？"^]

**CPU**

2.27 GHz或更高、含兩個核心

**RAM**

4 GB

可用磁碟空間

50 GB

傳出網際網路存取

安裝Cloud Manager及使用Cloud Manager部署Cloud Volumes ONTAP 時、需要外傳網際網路存取功能。如需端點清單、請參閱 "Cloud Manager的網路需求"。

連接埠

下列連接埠必須可用：

- 80 （用於 HTTP 存取）
- 用於 HTTPS 存取的 443
- 適用於 Cloud Manager 資料庫的 3306
- 8080 for the Cloud Manager API Proxy

如果其他服務使用這些連接埠、Cloud Manager安裝將會失敗。

> 連接埠3306可能發生衝突。如果主機上正在執行另一個MySQL執行個體、則預設會使用連接埠3306。您必須變更現有MySQL執行個體使用的連接埠。

安裝Cloud Manager時、您可以變更預設的HTTP和HTTPS連接埠。您無法變更MySQL資料庫的預設連接埠。如果您變更HTTP和HTTPS連接埠、則必須確保使用者能從遠端主機存取Cloud Manager Web主控台：

- 修改安全性群組、允許透過連接埠進行傳入連線。
- 輸入Cloud Manager網路主控台的URL時、請指定連接埠。

# 在現有的Linux主機上安裝Cloud Manager

部署Cloud Manager最常見的方法是從Cloud Central或雲端供應商的市場部署。但您可以選擇在網路或雲端的現有Linux主機上下載並安裝Cloud Manager軟體。

> 您可以在GCP的主機上安裝Cloud Manager、但不能安裝在內部部署網路中。Cloud Manager必須安裝在GCP中、才能在Cloud Volumes ONTAP GCP中部署。

開始之前

- Red Hat Enterprise Linux 系統必須在 Red Hat 訂購管理中註冊。如果尚未註冊、系統將無法在Cloud Manager安裝期間存取儲存庫來更新所需的協力廠商軟體。
- Cloud Manager安裝程式會在安裝程序期間存取多個URL。您必須確保允許這些端點存取傳出網際網路。請參閱 "Cloud Manager的網路需求"。

關於這項工作

- 安裝Cloud Manager不需要root權限。
- Cloud Manager會安裝AWS命令列工具（awscli）、以啟用NetApp支援的還原程序。

  如果您收到安裝 awscli 失敗的訊息、您可以放心忽略該訊息。Cloud Manager無需使用工具即可順利運作。

- NetApp 支援網站上提供的安裝程式可能是較早的版本。安裝完成後、Cloud Manager會在有新版本可用時自動更新。

步驟

1. 檢閱網路需求：
   - "Cloud Manager的網路需求"
   - "AWS 的網路需求 Cloud Volumes ONTAP"
   - "Azure 的網路需求 Cloud Volumes ONTAP"
   - "GCP 中的功能需求 Cloud Volumes ONTAP"
2. 檢閱 "Cloud Manager主機需求"。
3. 從下載軟體 "NetApp 支援網站"，然後將其複製到 Linux 主機。

   如需將檔案連線及複製到 AWS 中 EC2 執行個體的說明、請參閱 "AWS 文件：使用 SSH 連線至 Linux 執行個體"。

4. 指派執行指令碼的權限。
   - 範例 *

```
 chmod +x OnCommandCloudManager-V3.7.0.sh
. 執行安裝指令碼：
```

```
./OnCommandCloudManager-V3.7.0.sh [silent] [proxy=ipaddress]
[proxyport=port] [proxyuser=user_name] [proxypwd=password]
```

   *silon* 在不提示您提供資訊的情況下執行安裝。

   如果Cloud Manager主機位於Proxy伺服器後方、則需要_proxy_。

   *proxyport* 是 Proxy 伺服器的連接埠。

   *proxyuser* 是 Proxy 伺服器的使用者名稱（如果需要基本驗證）。

*proxyypwd* 是您指定之使用者名稱的密碼。

5. 除非您指定無聲參數、否則請輸入 * Y* 繼續指令碼、然後在出現提示時輸入 HTTP 和 HTTPS 連接埠。

   如果您變更HTTP和HTTPS連接埠、則必須確保使用者能從遠端主機存取Cloud Manager Web主控台：

   - 修改安全性群組、允許透過連接埠進行傳入連線。
   - 輸入Cloud Manager網路主控台的URL時、請指定連接埠。

     Cloud Manager 現已安裝。安裝結束時、如果您指定 Proxy 伺服器、 Cloud Manager 服務（ occm ）會重新啟動兩次。

6. 開啟網頁瀏覽器並輸入下列 URL ：

   https://*ipaddress*:*port*[]

   _ipaddress_可以是localhost、私有IP位址或公有IP位址、視Cloud Manager主機的組態而定。例如、如果Cloud Manager位於沒有公有IP位址的公有雲中、您必須輸入與Cloud Manager主機連線的主機私有IP位址。

   如果您變更預設的 HTTP （ 80 ）或 HTTPS （ 443 ）連接埠、則必須使用 *port* 。例如、如果 HTTPS 連接埠變更為 8443 、您可以輸入 https://*ipaddress*:8443[]

7. 請在 NetApp Cloud Central 註冊或登入。
8. 登入之後、請設定 Cloud Manager ：
   a. 指定要與此Cloud Manager系統建立關聯的Cloud Central帳戶。

      "深入瞭解 Cloud Central 帳戶"。

   b. 輸入系統名稱。

設定權限、讓Cloud Manager能夠在Cloud Volumes ONTAP 雲端供應商中部署支援功能：

- AWS ： "設定 AWS 帳戶、然後將其新增至 Cloud Manager"。
- Azure ： "設定 Azure 帳戶、然後將其新增至 Cloud Manager"。
- GCP ：設定具有 Cloud Manager 所需權限的服務帳戶、以便在 Cloud Volumes ONTAP 專案中建立及管理各種系統。
  a. "在 GCP 中建立角色" 這包括在中定義的權限 "GCP 的 Cloud Manager 原則"。
  b. "建立 GCP 服務帳戶、並套用您剛建立的自訂角色"。
  c. "將此服務帳戶與Cloud Manager VM建立關聯"。
  d. 如果您想要在 Cloud Volumes ONTAP 其他專案中部署 "將具有 Cloud Manager 角色的服務帳戶新增至該專案、以授予存取權"。您必須針對每個專案重複此步驟。

# 從AWS Marketplace啟動Cloud Manager

最好使用AWS啟動Cloud Manager "NetApp Cloud Central"、但您可以視需要從AWS Marketplace啟動。

> 如果您從AWS Marketplace啟動Cloud Manager、Cloud Manager仍會與NetApp Cloud Central整合。 "深入瞭解整合"。

下列步驟說明如何從EC2主控台啟動執行個體、因為主控台可讓您將IAM角色附加至Cloud Manager執行個體。這無法使用*從網站啟動*動作。

步驟

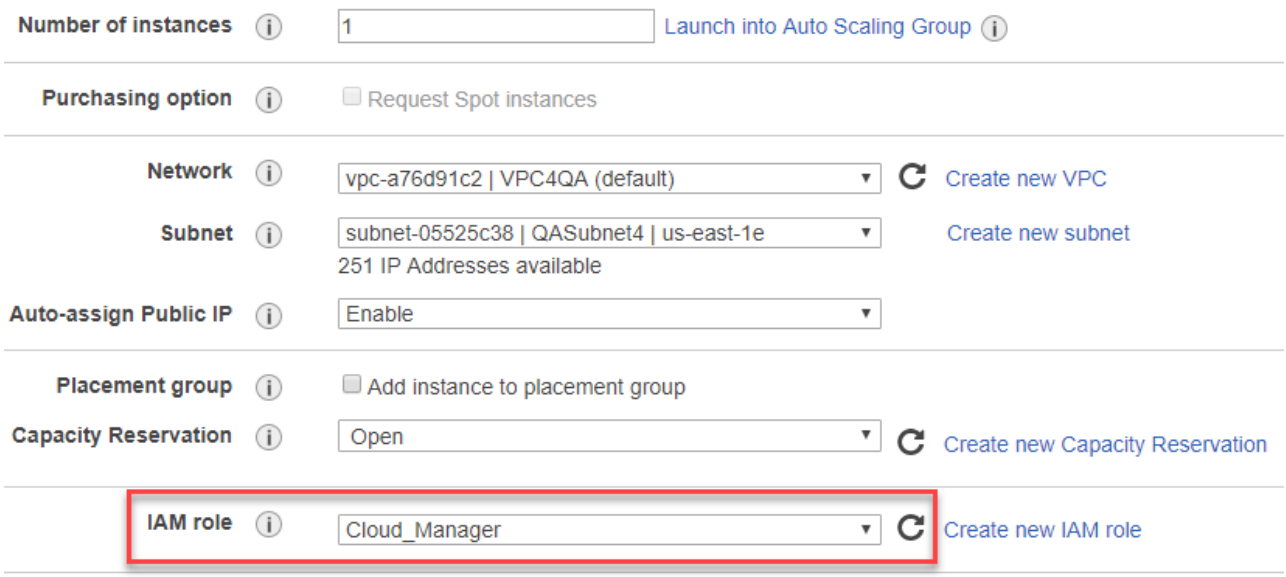
1. 為 EC2 執行個體建立 IAM 原則和角色：
   a. 請從下列位置下載 Cloud Manager IAM 原則：

      "NetApp Cloud Manager ： AWS 、 Azure 和 GCP 原則"

   b. 從 IAM 主控台複製並貼上 Cloud Manager IAM 原則中的文字、以建立您自己的原則。
   c. 建立角色類型為 Amazon EC2 的 IAM 角色、並將您在上一步建立的原則附加至角色。
2. "從AWS Marketplace訂閱" 確保在免費試用Cloud Volumes ONTAP 完VMware後、服務不會中斷。此訂閱將會針對 Cloud Volumes ONTAP 您所建立的每個更新版的 PAYGO 系統、以及您啟用的每個附加功能、向您收取費用。
3. 現在請前往 "AWS Marketplace 上的 Cloud Manager 頁面" 從 AMI 部署 Cloud Manager 。
4. 在 Marketplace 頁面上、按一下 * 繼續訂閱 * 、然後按一下 * 繼續進行組態 * 。
5. 變更任何預設選項、然後按一下 * 繼續啟動 * 。
6. 在「 * 選擇行動 * 」下、選取「 * 透過 EC2* 啟動」、然後按一下「 * 啟動 * 」。
7. 依照提示設定及部署執行個體：
   - 選擇執行個體類型：視地區可用度而定、請選擇其中一種支援的執行個體類型（建議使用T3.medium）。

     "檢閱支援的執行個體類型清單"。

   - 設定執行個體：選取VPC和子網路、您在步驟1中建立的IAM角色、以及符合您需求的其他組態選項。




   - * 新增儲存設備 * ：保留預設的儲存選項。
   - * 新增標記 * ：視需要輸入執行個體的標記。
   - 設定安全性群組：指定Cloud Manager執行個體所需的連線方法：SSH、HTTP和HTTPS。

。* 審查 * ：檢閱您的選擇、然後按一下 * 啟動 * 。

AWS 會以指定的設定啟動軟體。Cloud Manager執行個體和軟體應在大約五分鐘內執行。

8. 從連線至Cloud Manager虛擬機器的主機開啟網頁瀏覽器、然後輸入下列URL：

http://*ipaddress*:80[]

9. 登入之後、請設定 Cloud Manager ：
   a. 指定要與此Cloud Manager系統建立關聯的Cloud Central帳戶。

      "深入瞭解 Cloud Central 帳戶"。

   b. 輸入系統名稱。

雲端管理程式現已安裝並設定完成。

## 從Azure Marketplace部署Cloud Manager

最好使用在Azure中部署Cloud Manager "NetApp Cloud Central"但您可以視需要從Azure Marketplace部署。

可在中部署Cloud Manager的個別指示 "Azure美國政府區域" 和 "Azure德國地區"。

> 如果您從Azure Marketplace部署Cloud Manager、Cloud Manager仍會與NetApp Cloud Central整合。 "深入瞭解整合"。

## 在Azure中部署Cloud Manager

您必須安裝並設定Cloud Manager、才能在Cloud Volumes ONTAP Azure中使用Cloud Manager來啟動功能。

步驟

1. "前往 Azure Marketplace for Cloud Manager 頁面"。
2. 按一下「 * 立即取得 * 」、然後按一下「 * 繼續 * 」。
3. 從 Azure 入口網站按一下 * 「 Create 」（建立） * 、然後依照步驟設定虛擬機器。

   設定 VM 時請注意下列事項：

   - Cloud Manager 可搭配 HDD 或 SSD 磁碟以最佳方式執行。
   - 選擇建議的虛擬機器大小之一：A2、D2 v2或D2 v3（視可用度而定）。
   - 對於網路安全群組、Cloud Manager需要使用SSH、HTTP和HTTPS的傳入連線。

     "深入瞭解Cloud Manager的安全群組規則"。

   - 在「管理」下、選取「開啟」來啟用*系統指派的Cloud Manager託管身分識別*。

     這項設定非常重要、因為託管身分識別可讓Cloud Manager虛擬機器在Azure Active Directory中識別自己、而無需提供任何認證資料。 "深入瞭解 Azure 資源的託管身分識別"。

4. 在「 * 檢閱 + 建立 * 」頁面上、檢閱您的選擇、然後按一下「 * 建立 * 」開始部署。

   Azure 以指定的設定部署虛擬機器。虛擬機器和Cloud Manager軟體應在大約五分鐘內執行。

5. 從連線至Cloud Manager虛擬機器的主機開啟網頁瀏覽器、然後輸入下列URL：

   http://*ipaddress*:80[]

6. 登入之後、請設定 Cloud Manager ：
   a. 指定要與此Cloud Manager系統建立關聯的Cloud Central帳戶。

      "深入瞭解 Cloud Central 帳戶"。

   b. 輸入系統名稱。

雲端管理程式現已安裝並設定完成。您必須先授予 Azure 權限、使用者才能在 Cloud Volumes ONTAP Azure 中部署不必要的功能。

## 將Azure權限授予Cloud Manager

當您在Azure中部署Cloud Manager時、您應該已啟用 "系統指派的託管身分識別"。您現在必須建立自訂角色、然後將角色指派給Cloud Manager虛擬機器以進行一或多項訂閱、以授予必要的Azure權限。

步驟

1. 使用 Cloud Manager 原則建立自訂角色：

   a. 下載 "Cloud Manager Azure 原則"。

   b. 將 Azure 訂閱 ID 新增至可指派的範圍、以修改 Json 檔案。

      您應該為使用者建立 Cloud Volumes ONTAP 的各個 Azure 訂閱新增 ID 。

      - 範例 *

      「 AssignableScopes 」：[ 「 /unorder/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzz 」、「 /unorder/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzz 」、「 /unuses/398e471c-3bzzz-4bez-4bez-4bez-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bez-

   c. 使用 Json 檔案在 Azure 中建立自訂角色。

下列範例說明如何使用 Azure CLI 2.0 建立自訂角色：

- AZ角色定義建立：-role定義C：\Policy_for_cove_Manager_Azure _3.7.4.json*

現在您應該要有名為OnCommand 「Cloud Manager操作員」的自訂角色、可以指派給Cloud Manager虛擬機器。

2. 將角色指派給Cloud Manager虛擬機器以進行一或多項訂閱：
   a. 開啟 * 「訂閱」 * 服務、然後選取您要在其中部署 Cloud Volumes ONTAP 的訂閱。
   b. 按一下 * 存取控制（ IAM ） * 。
   c. 按一下「 * 新增 * > * 新增角色指派 * 」、然後新增權限：
      - 選擇* OnCommand 《Cloud Manager operator*》角色。

        中提供的預設名稱為「Cloud Manager操作員」OnCommand "Cloud Manager 原則"。如果您為角色選擇不同的名稱、請改為選取該名稱。

      - 指派 * 虛擬機器 * 的存取權。
      - 選取建立Cloud Manager虛擬機器的訂閱。
      - 選取Cloud Manager虛擬機器。
      - 按一下「 * 儲存 * 」。
   d. 如果您想要從 Cloud Volumes ONTAP 其他訂閱中部署、請切換至該訂閱、然後重複這些步驟。

Cloud Manager現在擁有在Cloud Volumes ONTAP Azure中部署及管理功能所需的權限。

# 在Azure美國政府區域部署Cloud Manager

若要讓Cloud Manager在美國政府區域內正常運作、請先從Azure政府Marketplace部署Cloud Manager。然後提供Cloud Manager部署和管理Cloud Volumes ONTAP 功能所需的權限。

如需受支援Azure美國政府區域的清單、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。

## 從Azure美國政府市場部署Cloud Manager

Cloud Manager可在Azure US Government Marketplace中以映像形式提供。

步驟

1. 請確認您的訂閱已啟用Azure政府Marketplace：
   a. 以企業管理員身分登入入口網站。
   b. 瀏覽至*管理*。
   c. 在「註冊詳細資料」下、按一下「* Azure Marketplace *」旁邊的鉛筆圖示。
   d. 選擇*已啟用*。
   e. 按一下「 * 儲存 * 」。

"Microsoft Azure文件：Azure政府市場"

2. 在OnCommand Azure US政府入口網站中搜尋《解決方案與解決方案：
3. 按一下「建立」、然後依照步驟設定虛擬機器。

   設定虛擬機器時請注意下列事項：

   - Cloud Manager 可搭配 HDD 或 SSD 磁碟以最佳方式執行。
   - 您應該選擇建議的虛擬機器大小之一：A2、D2 v2或D2 v3（視可用度而定）。
   - 對於網路安全性群組、最好選擇*進階*。

     「進階」選項會建立新的安全性群組、其中包含Cloud Manager所需的傳入規則。如果您選擇「基本」、請參閱 "安全性群組規則" 以取得必要規則清單。

4. 在摘要頁面上、檢閱您的選擇、然後按一下「建立」開始部署。

   Azure 以指定的設定部署虛擬機器。虛擬機器和Cloud Manager軟體應在大約五分鐘內執行。

5. 從連線至Cloud Manager虛擬機器的主機開啟網頁瀏覽器、然後輸入下列URL：

   http://*ipaddress*:80[]

6. 登入之後、請設定 Cloud Manager ：
   a. 指定要與此Cloud Manager系統建立關聯的Cloud Central帳戶。

      "深入瞭解 Cloud Central 帳戶"。

   b. 輸入系統名稱。

雲端管理程式現已安裝並設定完成。您必須先授予 Azure 權限、使用者才能在 Cloud Volumes ONTAP Azure 中部署不必要的功能。

## 使用託管身分識別、將Azure權限授予Cloud Manager

提供權限的最簡單方法是啟用 "託管身分識別" 在Cloud Manager虛擬機器上、然後將所需權限指派給虛擬機器。如有需要、另一種方法是 "使用服務主體授予Azure權限"。

步驟

1. 在Cloud Manager虛擬機器上啟用託管身分識別：
   a. 瀏覽至Cloud Manager虛擬機器、然後選取* Identity *。
   b. 按一下「系統指派」下的「開啟」、然後按一下「儲存」。
2. 使用 Cloud Manager 原則建立自訂角色：
   a. 下載 "Cloud Manager Azure 原則"。
   b. 將 Azure 訂閱 ID 新增至可指派的範圍、以修改 Json 檔案。

      您應該為使用者建立 Cloud Volumes ONTAP 的各個 Azure 訂閱新增 ID 。

      - 範例 *

      「 AssignableScopes 」：[ 「 /unorder/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzz 」、「

/unorder/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzz 」、「 /unuses/398e471c-3bzzz-4bez-4bez-4bez-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bez-

c. 使用 Json 檔案在 Azure 中建立自訂角色。

下列範例說明如何使用 Azure CLI 2.0 建立自訂角色：

- AZ角色定義建立：-role定義C：\Policy_for_cove_Manager_Azure _3.7.4.json*

現在您應該要有名為OnCommand 「Cloud Manager操作員」的自訂角色、可以指派給Cloud Manager虛擬機器。

3. 將角色指派給Cloud Manager虛擬機器以進行一或多項訂閱：
   a. 開啟 * 「訂閱」 * 服務、然後選取您要在其中部署 Cloud Volumes ONTAP 的訂閱。
   b. 按一下 * 存取控制（ IAM ） * 。
   c. 按一下「新增」、按一下「新增角色指派」、然後新增權限：
      - 選擇* OnCommand 《Cloud Manager operator*》角色。

        中提供的預設名稱為「Cloud Manager操作員」OnCommand "Cloud Manager 原則"。如果您為角色選擇不同的名稱、請改為選取該名稱。

      - 指派 * 虛擬機器 * 的存取權。
      - 選取建立Cloud Manager虛擬機器的訂閱。
      - 輸入虛擬機器的名稱、然後加以選取。
      - 按一下「 * 儲存 * 」。
   d. 如果您想要從 Cloud Volumes ONTAP 其他訂閱中部署、請切換至該訂閱、然後重複這些步驟。

Cloud Manager現在擁有在Cloud Volumes ONTAP Azure中部署及管理功能所需的權限。

# 在Azure Germany地區安裝Cloud Manager

## Azure Marketplace不適用於Azure Germany地區、因此您必須從NetApp支援網站下載Cloud Manager安裝程式、並將其安裝在該地區現有的Linux主機上。

步驟

1. "檢閱Azure的網路需求"。
2. "檢閱Cloud Manager主機需求"。
3. "下載並安裝Cloud Manager"。
4. "使用服務主體將Azure權限授予Cloud Manager"。

Cloud Manager現在已準備好在Cloud Volumes ONTAP Azure Germany地區部署支援、就像其他地區一樣。不過、您可能需要先執行其他設定。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。